

Proyecto Final - Análisis de Algoritmos

Navegación Autónoma en Laberintos

PhD. Carlos Mario Paredes

31 de mayo de 2026

1. Introducción

El presente proyecto final tiene como objetivo aplicar diferentes metodologías de diseño y análisis de algoritmos a un problema de navegación autónoma en laberintos, incorporando elementos de toma de decisiones y estrategias competitivas entre agentes. Además de la implementación algorítmica, se evaluará la capacidad de análisis, experimentación y comunicación técnica mediante la entrega de un informe estructurado y una sustentación oral.

Este trabajo contribuye a la evaluación de los siguientes *Student Outcomes* (SO1 y SO6) bajo los lineamientos de ABET:

- **SO1:** Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.
- **SO6:** Capacidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos, y utilizar el juicio de ingeniería para extraer conclusiones.

2. Planteamiento del Problema

El problema de navegación en laberintos ha sido ampliamente estudiado en las áreas de ciencias de la computación, robótica y teoría de juegos. En este proyecto, se propone un entorno en el que agentes autónomos interactúan dentro de un laberinto representado como una grilla bidimensional (matriz). La complejidad y el tamaño del laberinto deben poder modificarse dinámicamente (tamaño del problema).

Los agentes tendrán las siguientes características:

- **Agente 1 (Cazador):** Su objetivo es localizar y capturar al segundo agente en el menor tiempo posible.
- **Agente 2 (Evasor):** Su meta es escapar del laberinto y evitar ser atrapado durante un tiempo determinado, optimizando su trayectoria de huida.

Cada agente empleará un enfoque algorítmico distinto para la toma de decisiones. Los agentes podrán utilizar algoritmos de tipo *voraz* (por ejemplo, A*, Greedy Best-First Search, Dijkstra, entre otros) y técnicas de programación dinámica (por ejemplo, Bellman-Ford, Floyd-Warshall, Minimum Path Sum, o Memoized DFS). Estos algoritmos ya fueron definidos para los equipos de trabajo.

3. Objetivos del Proyecto

La idea es explorar dos situaciones diferentes, variando el tamaño del problema. En la primera de ellas, uno de los agentes usa un enfoque voraz, mientras que el otro utiliza un enfoque de programación dinámica. La segunda situación es cambiar los enfoques anteriormente mencionados entre los agentes. Se busca que se exploren dos algoritmos distintos: voraz y programación dinámica.

De esta manera, se busca analizar cómo los diferentes paradigmas de diseño influyen en el desempeño y las estrategias de ambos agentes dentro de un entorno competitivo.

En grupos de 3 personas:

- Desarrollar los algoritmos por cada enfoque de diseño.
- Evaluar y comparar el rendimiento de los algoritmos en laberintos con distintas características. Se desarrollará una simulación del laberinto en un entorno de programación (como Python) para ver cómo cada algoritmo propuesto resuelve el problema.

Se definirán distintos escenarios de prueba, incluyendo laberintos con obstáculos, caminos múltiples y cuellos de botella.

- Realizar el análisis formal de la complejidad temporal de cada uno de los algoritmos propuestos.
- Cambiar el tamaño de la entrada del algoritmo(estos cambios deben ser varios e incrementales) y medir los tiempos de cómputo.
- Realizar las gráficas de Tiempo de Cómputo vs Tamaño de entrada, comparando la gráfica a partir del análisis formal y el método experimental.

4. Entregables

4.1. Informe

Se debe presentar un informe en formato IEEE en el que se evidencie el trabajo desarrollado. Debe tener un máximo de 8 páginas y un mínimo de 6 páginas. Una idea del contenido del informe es la siguiente:

- Resumen
- Introducción
- Descripción del Problema
- Metodología (algoritmos propuestos)
- Análisis de Complejidad
- Resultados y Discusión
- Conclusiones
- Referencias

Este informe se puede presentar en español o en inglés. Cada grupo debe sustentar el trabajo. La hora y la fecha de la sustentación será el día lunes o viernes entre 8:30am y 5:30pm.

4.2. Código de Implementación

- Incluya los códigos de implementación de cada uno de los algoritmos desarrollados.
- El código debe estar bien documentado y organizado para facilitar su comprensión.

5. Evaluación

La rúbrica que se va a tener en cuenta para la evaluación la encuentran en los archivos SO1 y SO6. Cada criterio de evaluación con su respectiva puntuación se muestra en el Cuadro 1.

6. Plazo de Entrega

La fecha límite para la entrega la encuentran en la plataforma. Las sustentaciones se llevarán a cabo durante la semana 17 (se anunciará por correo el espacio y el día). Persona que no este presente se le asignará la nota de 0.0.

Criterio	Puntos
SO1. Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería aplicando principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.	
1.1.1	5
1.1.2	5
1.1.3	5
1.2.1	5
1.2.2	5
1.2.3	5
1.3.1	5
1.3.2	5
1.3.3	5
1.3.4	5
SO6. Capacidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos apropiados, analizar e interpretar datos, y utilizar el juicio de ingeniería para extraer conclusiones.	
6.1.1	5
6.1.2	5
6.1.3	5
6.2.1	5
6.2.2	5
6.2.3	5
6.3.1	5
6.3.2	5
6.3.3	5
6.4.1	5
6.4.2	5
6.4.3	5
Total	110

Cuadro 1: Rúbrica de evaluación